# EXPORTACIÓN A ALEMANIA.

## Piña deshidratada peruana para el mercado alemán.

**TARMA / CALLAO / HAMBURGO**

Programa de internacionalización con triple impacto · 2027

**INTEGRANTES**

Maria Fernanda Ruiz Luna
Jahir Azael Castillo Paucas
Estefany Mirelle Quispe Chavarría
Jostin Alexander Chávez Estela



# La empresa y el programa



## Greenbox transforma frutas peruanas en ingredientes para compradores internacionales.

Acobamba, Tarma · fundada en 2011 según su web. Presencia comercial declarada en Alemania.

**4**
embarques

**5.000**
kg por embarque

**20 t**
anuales

### 500+ agricultores

Red reportada por NESsT; no beneficiarios nuevos del programa.

### 40 > 240

Crecimiento de personal de planta reportado por NESsT.

### Cajas de 10 kg

500 cajas por embarque; un distribuidor alemán propuesto.

543 t exportadas de piña deshidratada en enero-junio 2025; las 20 t equivalen al 3,68% de ese volumen [G18]. Reservar capacidad y confirmar pedido.

Empresa: Greenbox y NESsT [G01-G02]. Volúmenes, comprador y metas: programa propuesto.

# Misión, visión y triple impacto

## Misión de Greenbox

Generar bienestar a través de la transformación de frutas, ofreciendo soluciones saludables y sostenibles con innovación continua y calidad exigente.

## Visión de Greenbox

Abastecer al mercado mundial con una oferta diversificada de productos naturales que contribuya al bienestar de las personas.

**METAS DEL PROGRAMA 2027**

**mín. 15%**
margen de contribución

**mín. 95%**
pagos oportunos

**mín. 80%**
residuos valorizados

**Económico**
Transformación y alcance global

**Social**
Bienestar y salud

**Ambiental**
Soluciones sostenibles

Paráfrasis de misión y visión oficiales [G01]. Triple impacto: interpretación. Metas: programa 2027; visión oficial sin año.

# RSE en la exportación

# Responsabilidad social en la exportación.

### Agricultores

Precio claro y pago puntual. Evidencia: acuerdos y comprobantes.

### Producto

Inocuidad, origen y continuidad. Evidencia: muestra, análisis y trazabilidad.

### Ambiente y negocio

Residuos y empaque, margen y liquidez. Evidencia: pesajes, ensayos, constancias y costos.

**Condición orgánica**

Operador, actividad y producto cubiertos; certificado de inspección del envío y gestión en TRACES. Solo así se ofrece como orgánico.

Reglamento (UE) 2018/848 y controles de importación [G04-G05, G10]. Cumplir no garantiza prima de precio.

# Stakeholders internos y externos

Actores internos y externos, con expectativas y relación con el programa

## Stakeholders internos

**AG · Agricultores proveedores**

Precio claro y pago puntual.

Primario · Abastecimiento

**EN · Proveedor de envases**

Pedidos previsibles y especificaciones.

Primario · Empaque

**DR · Dirección y finanzas**

Margen y liquidez.

Primario · Toda la cadena

**EQ · Producción, calidad y trabajadores**

Seguridad, formación y trabajo estable.

Primario · Transformación

## Stakeholders externos

**DI · Distribuidor alemán**

Inocuidad, continuidad y trazabilidad.

Primario · Entrega

**AU · Autoridades y registro de envases**

Cumplimiento verificable.

Secundario · Exportación

**NE · NESsT**

Evidencia de impacto y registros fiables.

Secundario · Seguimiento

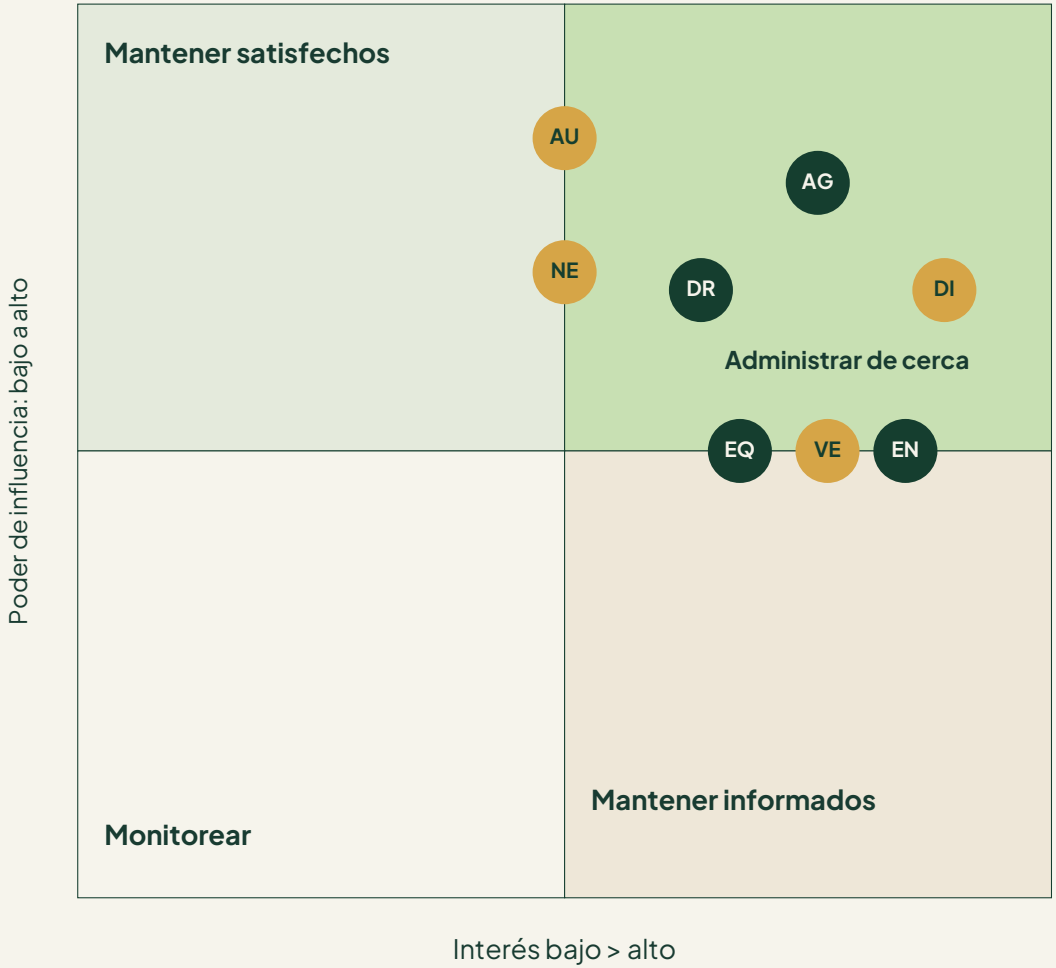
**VE · Auditor independiente**

Registros completos y acceso a evidencia.

Secundario · Verificación

Internos de la cadena: agricultores, envases, dirección y personal. Externos: comprador, autoridades, NESsT y auditor.

# Matriz de poder e interés




**AG** **Agricultores proveedores**
Interno · Primario · poder alto / interés alto

**EN** **Proveedor de envases**
Interno · Primario · poder medio / interés alto

**DI** **Distribuidor alemán**
Externo · Primario · poder alto / interés alto

**AU** **Autoridades y registro de envases**
Externo · Secundario · poder alto / interés medio

**DR** **Dirección y finanzas**
Interno · Primario · poder alto / interés alto

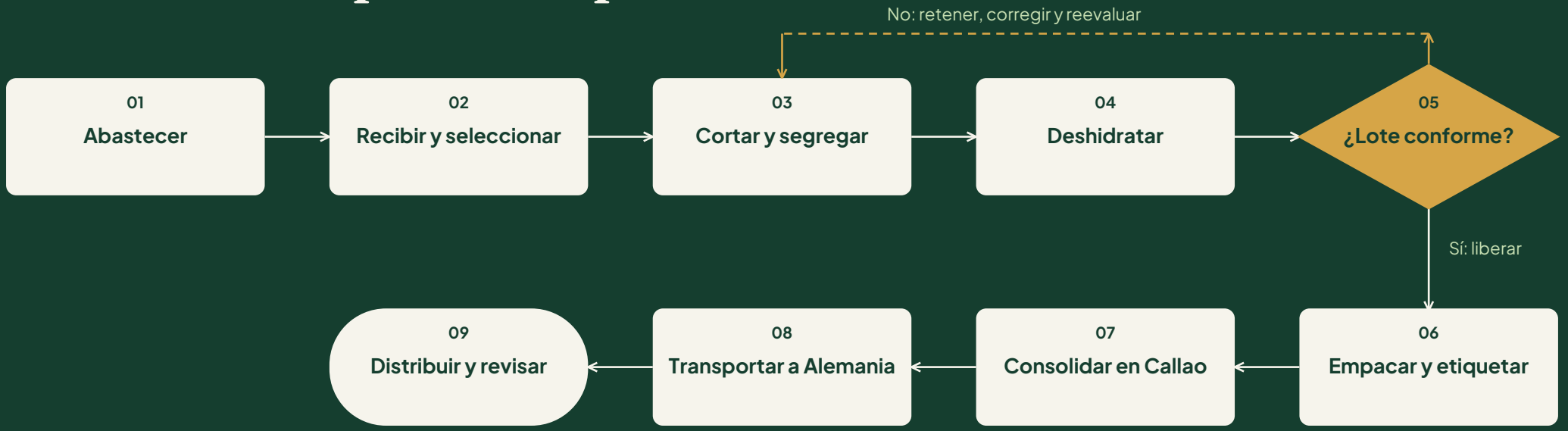
**EQ** **Producción, calidad y trabajadores**
Interno · Primario · poder medio / interés alto

**NE** **NESsT**
Externo · Secundario · poder alto / interés medio

**VE** **Auditor independiente**
Externo · Secundario · poder medio / interés alto

Niveles medios en las líneas centrales. Posiciones cualitativas, no puntajes medidos.

# Cadena completa de procesos




**Recortes limpios > ingrediente / Cáscara y corazón > compostaje documentado**

**1. Agricultores**
Acuerdo y registro de recepción

**2. Producción / calidad**
Peso, condición y lote

**3. Producción**
Balance de masas por destino

**4. Producción**
Registro de secado y trazabilidad

**5. Calidad**
Análisis y liberación de lote

**6. Operaciones / calidad**
Ficha del empaque y etiqueta

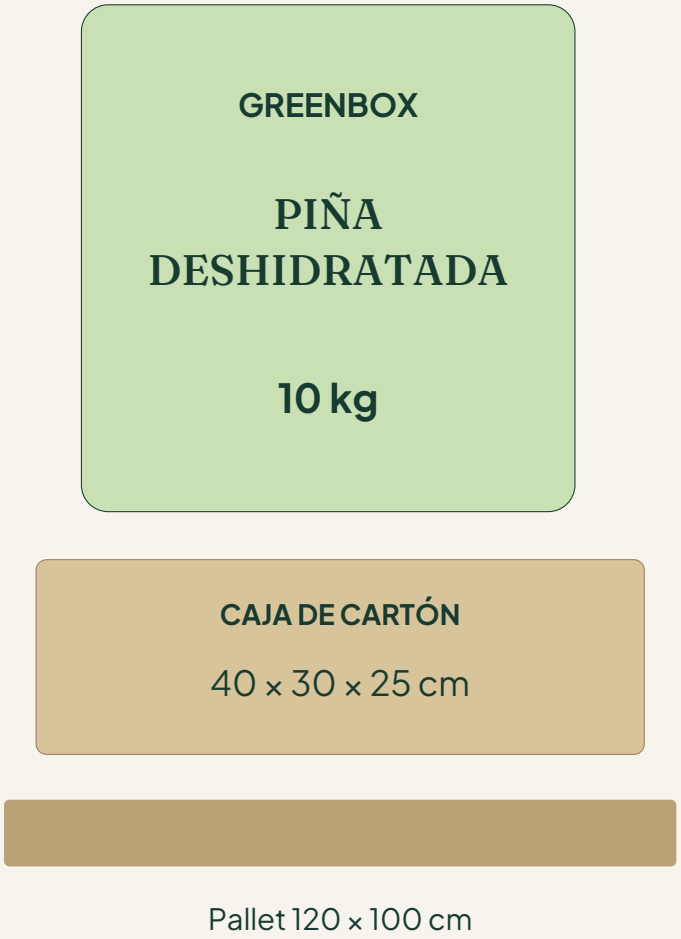
**7. Operaciones**
Packing list y constancia FCA

**8. Comprador / operador**
Transporte y expediente de importación

**9. Distribuidor / comercial**
Recepción y revisión trimestral

Rectángulo: actividad; rombo: decisión; cápsula: cierre. No recuperar fruta deteriorada ni ocultar un rechazo sanitario.

# Ecodiseño del empaque




## Bolsa alimentaria

PE preferentemente monomaterial. Validar barrera, migración, sellado y vida útil; si no conserva el alimento, elegir otra barrera.

## Caja y transporte

Cartón sin laminado; probar compresión, apilamiento y humedad. Estiba estable y madera con requisitos fitosanitarios.

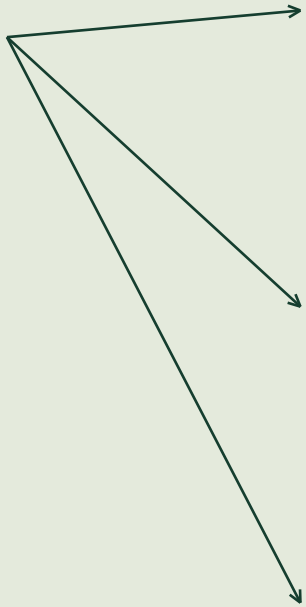
## Recuperación en Alemania

Definir productor responsable, registro LUCID y obligaciones con el importador. La reciclabilidad depende del diseño y recuperación real.

Esquema propuesto. Contacto alimentario: CE 1935/2004 y UE 10/2011 [G03]; envases UE 2025/40 y LUCID [G06-G07].

# Aprovechamiento de residuos

**1.000 kg**
piña fresca recibida



**100 kg** — **producto alimentario**
90 kg principales + 10 kg de recortes limpios.

**450 kg** — **cáscara y corazón**
360 kg a compostaje acreditado + 90 kg pendientes.

**450 kg** — **agua retirada**
Evaporación durante el secado; no es residuo valorizado.

**80%**
valorización orgánica

**360 / 450 × 100**

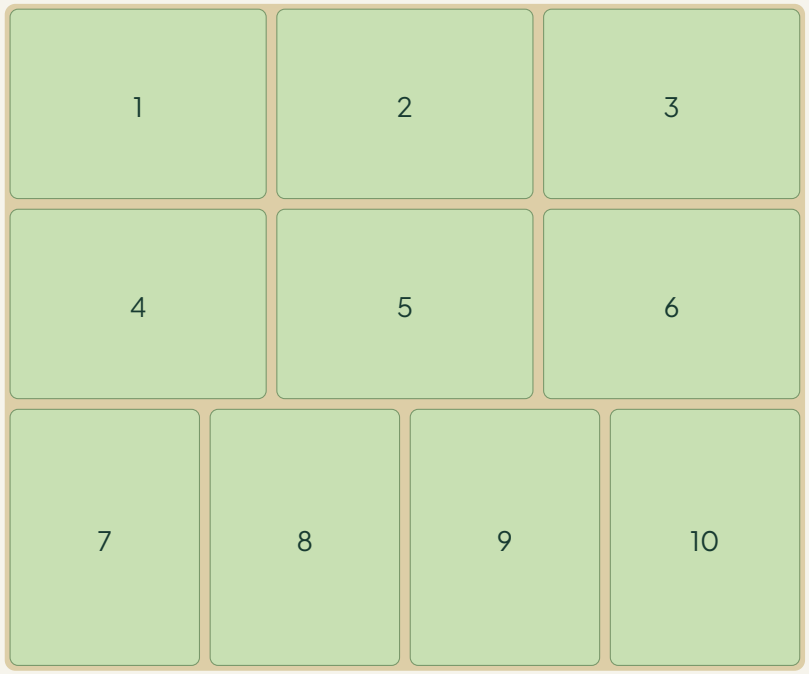
**1.000 = 100 + 450 + 450 kg**

Para 20.000 kg principales: 222.222 kg frescos/año; 55.556 kg por embarque; 2.222 kg de recortes sin ingresos previstos. Rendimiento supuesto: 9%.

Balance ilustrativo, no rendimiento medido de Greenbox. Harina de cáscara: evaluación futura, sin ingresos presupuestados. [G01]

# Logística y uso del espacio

## TARMA > CALLAO > HAMBURGO > DISTRIBUIDOR




Vista superior: 10 cajas por nivel

Pallet 120 × 100 cm · 5 niveles · altura 1,40 m

**5.000 kg**
producto por embarque

**500 cajas**
10 kg por caja

**10 pallets**
50 cajas por pallet

**16,8 m³**
volumen paletizado

Intensidad = kg CO2e de Tarma al almacén alemán / kg principal entregado. Meta -5% frente al primer embarque, con alcance comparable y datos acordados con el comprador.

15 m³ en cajas, 16,8 m³ paletizados; no demuestra ocupación de contenedor. Validar peso bruto, resistencia y vida útil. [G08]

# Comunicación interna

## Registros y responsables.

Los compromisos se convierten en hábitos: formación, registros fiables y respuestas a tiempo.

### Antes del primer lote

Inducción pagada y práctica aprobada sobre trazabilidad, segregación y registros.

### Cada semana

Producción se reúne; finanzas revisa pagos. Señalización y registros por lote.

### Cada mes

Dirección revisa seis metas y acuerda correcciones con responsables.

### En cinco días hábiles

Respuesta inicial del canal reservado de reclamos; seguimiento sin represalias.

Responsables: calidad, producción, finanzas y dirección; participación de trabajadores y proveedores.

# Comunicación con clientes

### Documentos para el distribuidor

Ficha técnica y análisis.

Trazabilidad y especificaciones del empaque.

Certificados aplicables y reporte trimestral de impacto.

### Información para el consumidor

QR coordinado con la marca alemana que fracciona el producto.

Origen, lote y evidencia disponible.

El QR no reemplaza la información obligatoria.

## Comunicar resultados, no promesas absolutas.

Calidad aprueba afirmaciones; finanzas valida pagos. Precisar período y alcance. Evitar «cero impacto».

El operador responsable valida la información alimentaria conforme al Reglamento (UE) 1169/2011. [G09]

# Indicadores de triple impacto

Tablero resumido: dos metas por dimensión, con responsables y evidencia

## Económica

**mín. 15%**
margen de contribución

**100%**
volumen del programa

Contribución / ventas; kg aceptados / 20.000. Finanzas: ventas, costos y recepción.

## Ambiental

**mín. 80%**
residuos valorizados

**mín. 5%**
menos empaque por kg

kg valorizados / residuos generados; reducción de kg de empaque/kg de producto. Calidad: pesajes, piloto y constancias.

## Social

**mín. 95%**
pagos oportunos

**100%**
capacitación aprobada

Facturas puntuales / facturas vencidas de la misma población; personal que aprueba / asignado. Finanzas y RR. HH.

Metas 2027, no resultados. Cierre mensual y anual; denominador cero: «no aplica». Empaque con protección equivalente.

# Auditoría y verificación externa

### Inocuidad

BRCGS Food Safety: revisar vigencia, alcance, planta y organismo aprobado. SGS: candidata a cotizar.

Antes del primer embarque.

### Condición orgánica

Organismo reconocido para la UE; revisar operador, producto y certificado de inspección.

Cada envío.

### Ambiente e indicadores

Evaluar ISO 14001:2026 entre meses 12-24. Firma independiente revisa los KPIs.

Seguimiento y cierre anual.

## Alcance de cada verificación

Inocuidad, pagos y emisiones requieren evidencias distintas. NESsT no reemplaza al auditor independiente.

La ficha comercial no sustituye revisar certificados [G11-G13]. ISO 14001:2026 es una evaluación propuesta. [G14]

# Certificaciones y sellos

Inocuidad, producción orgánica, requisitos alimentarios y comercio justo

Inocuidad

### BRCGS Food Safety

Gestión de la seguridad alimentaria.

Inocuidad

### HACCP

Análisis de peligros y controles críticos.

Orgánico · EE. UU.

### USDA Organic

Producción orgánica para este mercado.

Orgánico · Unión Europea

### EU Organic

Producción ecológica y control del operador.

Orgánico · Suiza

### Bio Suisse

Requisitos privados de agricultura orgánica.

Orgánico · Japón

### Organic JAS

Referencia de acceso al mercado japonés.

Requisitos alimentarios

### Kosher

Ingredientes y proceso según reglas Kosher.

Comercio justo

### Fairtrade

Condiciones sociales y comerciales.

Greenbox declara BRCGS, USDA Organic, EU Organic, Bio Suisse, Kosher y Fairtrade [G16]. SIAL menciona HACCP+ [G13]. JAS: referencia para Japón [G17].

Cada sello tiene un alcance distinto; revisar producto y actividad cubiertos en el certificado correspondiente.

# Viabilidad económica

20.000 kg principales · precio base FCA USD 8/kg · costo variable USD 6,40/kg

| Fruta fresca | Transformación | Empaque | Entrega FCA | Controles por lote |
|---|---|---|---|---|
| USD 2.40/kg | USD 2.10/kg | USD 0.55/kg | USD 0.85/kg | USD 0.50/kg |

## Escenario base

USD 8.00 / kg



Ventas $160,000 · variables $128.000

**Contribución $32,000 · margen 20%**

**Saldo tras adicionales: $22,000**

## Precio −10%

USD 7.20 / kg



Ventas $144,000 · variables $128.000

**Contribución $16,000 · margen 11,1%**

**Saldo tras adicionales: $6,000**

## Adicionales anuales: USD 10.000

Gestión comercial $4.000 · piloto de empaque $3.000 · auditoría de KPIs $3.000.

A $8/kg: saldo $22.000; 6.250 kg cubren adicionales. Antes de financiación, impuestos y fijos existentes.

Costos supuestos, no cotizaciones. No es utilidad neta. FCA: el comprador contrata el transporte principal [G15].

# Plan de implementación

| | | |
|---|---|---|
| **1 · Acordar** | Muestra, precio y entrega.<br>Comercial + comprador | Muestra y condiciones aceptadas. |
| **2 · Validar** | Empaque, inocuidad y vida útil.<br>Calidad + proveedor | Piloto y especificación aprobados. |
| **3 · Documentar** | Residuos y responsabilidades.<br>Operaciones + importador | Aprovechamiento acreditado y roles definidos. |
| **4 · Medir** | Tablero y correcciones.<br>Finanzas + calidad + RR. HH. | Seis metas revisadas con evidencia. |
| **5 · Revisar** | Resultados del programa.<br>Dirección + actores clave | Revisión trimestral y verificación anual. |

Confirmar pedido y capacidad. Comparar cuatro envíos de 5 t con dos de 10 t. Recortes y compostaje antes de harina.

# Conclusiones del plan

## Rentabilidad, personas y ambiente.

Rentabilidad, personas y ambiente deben avanzar juntos.

### Viabilidad comercial

Muestra aprobada, precio viable y condiciones de entrega claras.

### Operación controlada

Producto seguro, empaque apto y trazabilidad de cada lote.

### Impacto demostrable

Pagos oportunos, aprovechamiento acreditado y equipo formado.

# Referencias

**G01** Greenbox · About us

**G02** NESsT · Greenbox y Cuencas, 28 enero 2026

**G03** Comisión Europea · Materiales en contacto con alimentos

**G04** Comisión Europea · Legislación orgánica

**G05** Comisión Europea · Comercio de productos orgánicos

**G06** Reglamento (UE) 2025/40 · Envases

**G07** ZSVR · Registro de envases LUCID

**G08** ISO 14083:2023 · Emisiones del transporte

**G09** Reglamento (UE) 1169/2011 · Información alimentaria

**G10** Reglamento (UE) 2018/848 · Producción ecológica

**G11** BRCGS · How to get certified

**G12** SGS · BRCGS Global Standard for Food Safety

**G13** SIAL Paris 2026 · Ficha Greenbox

**G14** ISO 14001:2026 · Sistemas de gestión ambiental

**G15** ICC · Incoterms 2020, checklist 2024

**G16** Greenbox · Certificaciones declaradas en su FAQ

**G17** MAFF · Organic JAS

**G18** Fluctuante · Piña deshidratada, primer semestre 2025